
第2章 信息系统安全体系结构（作业2）

1、填空题

(1)数据保密性可以分为连接保密性、无连接保密性、选择字段保密性、通信业务流保密性。

(2) IPSec 的两种工作模式分别为 传输模式 和 隧道模式。

(3)基于实体的安全体系结构中，安全属性包括：标识属性、认证属性、访问控制属性、保密及完整性属性。

(4) 安全模型用于准确描述系统在 功能 和 结构 上的安全特性，它反映了一定的 安全策略。

2、选择题（单选和多选）

(1) 在 7 层 OSI 网络协议中，以下哪一层不能执行数据来源认证（ B ）

A. 网络层；B. 物理层；C. 传输层；D. 应用层

(2) 在 7 层 OSI 网络协议中，以下哪一层能够执行选择字段保密性（ E ）

A. 物理层；B. 数据链路层；C. 网络层；D. 传输层；E. 应用层

(3) 基于实体的安全体系结构中，以下不属于其安全属性的是（ B ）

A. 标识属性；B. 资源属性；C. 认证属性；E. 访问控制属性；
F. 保密及完整性属性

(4) 以下不属于认证属性的是（ C ）

A. 口令；B. 对称密钥；C. 加密；D. 公钥；E. 私钥

(5) 实施最小特权时，采用的技术有（ ABD ）

A. 模块化编程；B. 结构化设计；C. 功能模块的耦合性小；
D. 面向资源的访问控制。

3、问答题

(1) 为什么从系统设计之初就考虑安全性很重要？

答：如果先建系统再考虑安全性，会造成高昂的成本和代价，因为系统功能实现的方案很多，如果选择了有致命安全缺陷的设计方案，需要采取安全功能的补救措施，且有的系统可能无法改进或者改进后系统无法实现预期功能

(2) 如何在系统设计时预设安全问题？

答：1、预设安全问题不能太特殊或太具体

-
- 2、从抽象层次理解安全问题，而不是针对具体地问题
 - 3、关注安全策略的制定。一旦发生改变，可能会对系统造成毁灭性的影响

（3）入侵检测系统能否芯片化？为什么？

答：可以

原因：

- 1、芯片具有低功耗、低成本、便于移植的优点，有利于入侵检测系统的普及
- 2、芯片可以进行个性化定制，满足不同应用场景的安全需求